



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107128323 B

(45)授权公告日 2019.01.11

(21)申请号 201710342595.2

(51)Int.Cl.

(22)申请日 2017.05.16

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 107128323 A

(43)申请公布日 2017.09.05

(73)专利权人 中车株洲电力机车有限公司

地址 412001 湖南省株洲市石峰区田心高科园

(72)发明人 贺兴 李冠军 邓小星 陈晓峰

曾艳梅 李云召 何桥 彭爱林

陈建 王磊

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113

代理人 卢宏 李发军

(56)对比文件

JP 5187311 B2, 2013.04.24, 全文.

KR 10-916594 B1, 2009.09.11, 全文.

JP 2013-23092 A, 2013.02.04, 全文.

JP 2016-10987 A, 2016.01.21, 全文.

CN 201613904 U, 2010.10.27, 全文.

CN 101804819 A, 2010.08.18, 全文.

CN 102295009 A, 2011.12.28, 全文.

CN 205311616 U, 2016.06.15, 全文.

审查员 汪煜婷

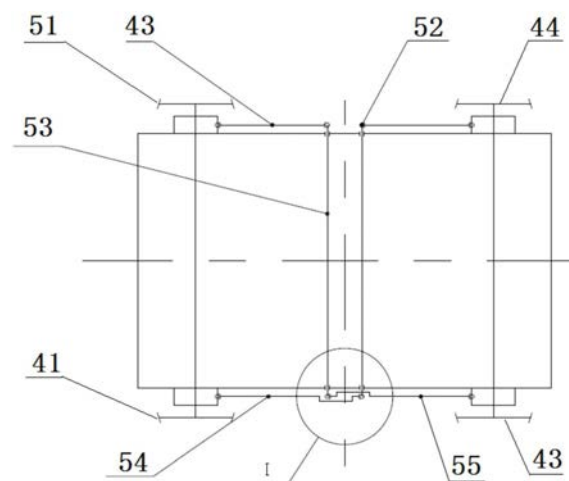
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种扭杆式径向机构及转向架、车辆

(57)摘要

本发明公开了一种扭杆式径向机构及转向架、车辆。所述扭杆式径向机构包括前错位拉压杆和后前错位拉压杆,前拉压杆和后拉压杆,前扭杆和后扭杆,以及四根转臂;所述前拉压杆的前端与前右轴箱相连,该前拉压杆的后端与第二转臂的下端铰接相连,所述第二转臂的顶端与所述前扭杆的右端铰接相连;所述后拉压杆的后端与后右轴箱相连,该后拉压杆的前端与第四转臂的下端铰接相连,所述第四转臂的顶端与所述后扭杆的右端铰接相连;所述前错位拉压杆的前端与前左轴箱相连,该前错位拉压杆的后端与第三转臂的下端铰接相连,所述第三转臂的顶端与所述后扭杆的左端铰接相连;所述后错位拉压杆的后端与后左轴箱相连,该后错位拉压杆的前端与第一转臂的下端铰接相连,所述第一转臂的顶端与所述前扭杆的左端铰接相连。本发明的径向机构可以实现径向功能。



1. 一种扭杆式径向机构, 其特征在于, 包括位于车体或构架一侧且纵向设置的前错位式拉压杆(54)和后错位式拉压杆(55), 位于车体或构架另一侧且纵向设置的前拉压杆和后拉压杆, 横向设置的前扭杆和后扭杆, 以及竖向设置的四根转臂(52);

所述前拉压杆的前端与前右轴箱相连, 该前拉压杆的后端与第二转臂的下端铰接相连, 所述第二转臂的顶端与所述前扭杆的右端铰接相连;

所述后拉压杆的后端与后右轴箱相连, 该后拉压杆的前端与第四转臂的下端铰接相连, 所述第四转臂的顶端与所述后扭杆的右端铰接相连;

所述前错位式拉压杆(54)的前端与前左轴箱相连, 该前错位式拉压杆(54)的后端与第三转臂的下端铰接相连, 所述第三转臂的顶端与所述后扭杆的左端铰接相连; 所述后错位式拉压杆(55)的后端与后左轴箱相连, 该后错位式拉压杆(55)的前端与第一转臂的下端铰接相连, 所述第一转臂的顶端与所述前扭杆的左端铰接相连; 所述前错位式拉压杆(54)包括直杆部(541)和错位杆部(542), 所述后错位式拉压杆(55)均包括直杆部(551)和错位杆部(552); 所述前错位式拉压杆(54)的错位杆部(542)和后错位式拉压杆(55)的错位杆部(552)呈中心对称相互错开设置。

2. 根据权利要求1所述的扭杆式径向机构, 其特征在于, 所述前错位式拉压杆(54)的后段和后错位式拉压杆(55)的前段之间的具有摆动间隙。

3. 根据权利要求1所述的扭杆式径向机构, 其特征在于, 所述前拉压杆和后拉压杆均分别通过球铰与相应的轴箱和转臂相连。

4. 根据权利要求1所述的扭杆式径向机构, 其特征在于, 所述转臂与相应的扭杆之间通过轴孔铰接相连。

5. 一种转向架, 包括构架(1)和四个轴箱(3), 以及连接在构架(1)和轴箱(3)之间的一系悬挂(2); 其特征在于, 所述构架(1)和轴箱(3)之间设有如权利要求1-4中任一项所述的扭杆式径向机构, 所述前扭杆和后扭杆活动连接在所述构架(1)上, 且所述前错位式拉压杆(54)、后错位式拉压杆(55)、前拉压杆和后拉压杆与相应的轴箱(3)相连。

6. 一种轨道车辆, 其特征在于, 包括车体(6)和四个走行部(7), 以及连接在车体(6)和走行部(7)之间的一系悬挂(2); 其特征在于, 所述车体(6)和走行部(7)之间设有如权利要求1-4中任一项所述的扭杆式径向机构, 所述前扭杆和后扭杆活动连接在所述车体(6)上, 且所述前错位式拉压杆(54)、后错位式拉压杆(55)、前拉压杆和后拉压杆与相应的走行部(7)相连。

一种扭杆式径向机构及转向架、车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及一种扭杆式径向机构及转向架、车辆,属于轨道交通领域。

背景技术

[0002] 轨道交通领域中,轮轨磨耗一直是轨道交通行业的重要课题,使用一种合理的径向装置,可以减少轮轨磨耗、提高轮轨黏着、改善曲线通过,降低脱轨风险和降低轮轨噪音。设计一种结构简单,高可靠性、可用性、可维护性与安全性的径向机构,一直是行业的难题。中国实用新型专利CN200920297803.2公开了一种径向转向架扭杆式自导向机构,其提供了一种结构简单的设计,但其摇臂的不易于固定。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种扭杆式径向机构及转向架、车辆,该径向机构可以实现径向功能,当前轴向径向偏斜时,后轴也同时向径向偏斜,使得前后轮对相对于构架的摇头角大小相等,方向相反。

[0004] 为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:

[0005] 一种扭杆式径向机构,其结构特点是,包括位于车体或构架一侧且纵向设置的前错位拉压杆和后前错位拉压杆,位于车体或构架另一侧且纵向设置的前拉压杆和后拉压杆,横向设置的前扭杆和后扭杆,以及竖向设置的四根转臂;所述前拉压杆的前端与前右轴箱相连,该前拉压杆的后端与第二转臂的下端铰接相连,所述第二转臂的顶端与所述前扭杆的右端铰接相连;所述后拉压杆的后端与后右轴箱相连,该后拉压杆的前端与第四转臂的下端铰接相连,所述第四转臂的顶端与所述后扭杆的右端铰接相连;所述前错位拉压杆的前端与前左轴箱相连,该前错位拉压杆的后端与第三转臂的下端铰接相连,所述第三转臂的顶端与所述后扭杆的左端铰接相连;所述后错位拉压杆的后端与后左轴箱相连,该后错位拉压杆的前端与第一转臂的下端铰接相连,所述第一转臂的顶端与所述前扭杆的左端铰接相连。

[0006] 错位式拉压杆利用错位部分相互避开各自的运动空间。当该扭杆式径向机构运用在转向架上,转向架通过曲线时,转向架通过曲线时,前轮利用轮轨等效锥度,内外轮对形成力偶使得轮对向径向位置偏斜,前左轮相对构架往后移动,通过拉压杆和转臂转动扭杆,扭杆带动构架右侧的转臂和拉压杆,使得后右轮往后移动。

[0007] 根据本发明的实施例,还可以对本发明作进一步的优化,以下为优化后形成的技术方案:

[0008] 优选地,所述前错位拉压杆包括直杆部和错位杆部,所述后错位拉压杆均包括直杆部和错位杆部;所述前错位拉压杆的错位杆部和后错位拉压杆的错位杆部呈中心对称相互错开设置。

[0009] 所述前错位拉压杆的后段和后错位拉压杆的前段之间的具有摆动间隙。摆动间隙在纵向上要满足二者随转臂的摆动空间,同时横向要满足二者随轴箱的横向运动空间。

[0010] 所述前拉压杆和后拉压杆均分别通过球铰与相应的轴箱和转臂相连。

[0011] 所述转臂与相应的扭杆之间通过轴孔铰接相连,由此,可以约束转臂的转动自由度和轴向位移。

[0012] 基于同一个发明构思,本发明还提供了一种转向架,其包括构架和四个轴箱,以及连接在构架和轴箱之间的一系悬挂;所述构架和轴箱之间设有所述的扭杆式径向机构,所述前扭杆和后扭杆活动连接在所述构架上,且所述前错位拉压杆、后前错位拉压杆、前拉压杆和后拉压杆与相应的轴箱相连。

[0013] 基于同一个发明构思,本发明还提供了一种轨道车辆,其包括车体和四个走行部,以及连接在车体和走行部之间的一系悬挂;所述车体和走行部之间设有所述的扭杆式径向机构,所述前扭杆和后扭杆活动连接在所述车体上,且所述前错位拉压杆、后前错位拉压杆、前拉压杆和后拉压杆与相应的走行部相连。

[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的径向机构可以实现径向功能,当前轴向径向偏斜时,后轴也同时向径向偏斜,使得前后轮对相对于构架的摇头角大小相等,方向相反。

[0015] 采用本发明的扭杆式径向机构,减少了轮轨磨损、提高了轮轨黏着力、改善了曲线通过性能,降低了脱轨风险和降低了轮轨噪音。

[0016] 本发明具有高可靠性、可用性、可维护性与安全性。

[0017] 相对于200920297803.2,本申请的扭杆采用两点固定,相对悬臂式更为可靠,转臂具有足够的长度,使得结构的在纵向上具有更好的传动特性。

附图说明

[0018] 图1是本发明一个实施例的结构原理图;

[0019] 图2是图1俯视图;

[0020] 图3是图2的I处放大图;

[0021] 图4是本发明另一个实施例的结构原理图;

[0022] 图5是图4的俯视图。

具体实施方式

[0023] 以下将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为叙述方便,下文中如出现“上”、“下”、“左”、“右”字样,仅表示与附图本身的上、下、左、右方向一致,并不对结构起限定作用。

[0024] 实施例1

[0025] 一种具有扭杆式径向机构的轨道车辆,通过一系悬挂2联接轴箱3和构架1的转向架,可以安装如图1所示径向机构,达到转向架自导向功能。

[0026] 所述扭杆式径向机构包括5个主要零件:拉压杆51、转臂52、扭杆53、前错位式拉压杆54、后错位式拉压杆55。

[0027] 拉压杆51和转臂52、轴箱3之间采用铰接,转臂52和扭杆53之间通过轴孔联接,约束转动自由度和轴向位移,同样前错位式拉压杆54、后错位式拉压杆55在构架1的另一侧通

过转臂52与扭杆53相连。

[0028] 前错位式拉压杆54主要由两个部分组成：直杆部分541和错位杆部分542。后错位式拉压杆55主要由两个部分组成：直杆部分551和错位杆部分552。错位杆部分542和错位杆部分552呈中心对称相互错开，相互的间隙在纵向上要满足二者随转臂52的摆动空间，同时横向要满足二者随轴箱3的横向运动空间。

[0029] 另外，通过拉压杆51联接在一个车体6的两个走行部7上，利用同样的原理实现两个走行部7的自导向功能，该走行部7可以是单轴转向架或多轴转向架。

[0030] 所述的扭杆式径向机构能实现径向功能。当该扭杆式径向机构运用在转向架上，转向架通过曲线时，前轮利用轮轨等效锥度，内外轮对形成力偶使得轮对向径向位置偏斜，前左轮41相对构架往后移动，通过拉压杆51和转臂52转动扭杆53，扭杆53带动构架1右侧的转臂52和拉压杆51，使得后右轮44往后移动。

[0031] 前右轮42相对构架1往前移动，通过拉压杆51、转臂52和扭杆53带动后左轮43往前移动，这样使得两个轮对4与构架1呈“八”字型，转向架自动径向。同理，当该扭杆式径向机构运用在车辆上，可以实现两个走行部7的自行径向。

[0032] 采用该扭杆式径向机构的转向架，减少了轮轨磨损、提高了轮轨黏着力、改善了曲线通过性能，降低了脱轨风险和降低了轮轨噪音。

[0033] 同时，本发明的扭杆式径向机构只包含5个杆件，拉压杆51的联接采用球铰，转臂52和扭杆53采用轴孔固定联接，扭杆53采用两个轴承固定在构架1或车体上，结构简单，重量轻，具有高可靠性、可用性、可维护性与安全性。

[0034] 拉压杆51两端使用球铰分别与轴箱3和转臂52相连，转臂52和扭杆53采用轴孔联接，扭杆53通过两个轴承安装在构架上，错位式拉压杆54,55利用错位部分相互避开各自的运动空间。

[0035] 实施例2

[0036] 一种轨道车辆，其采用上述的扭杆式径向机构，区别在于，拉压杆51两端使用球铰分别与走行部7和转臂52相连，转臂52和扭杆53采用轴孔联接，扭杆53通过两个轴承安装在车体上，错位式拉压杆54,55利用错位部分相互避开各自的运动空间。

[0037] 上述实施例阐明的内容应当理解为这些实施例仅用于更清楚地说明本发明，而并不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落入本申请所附权利要求所限定的范围。

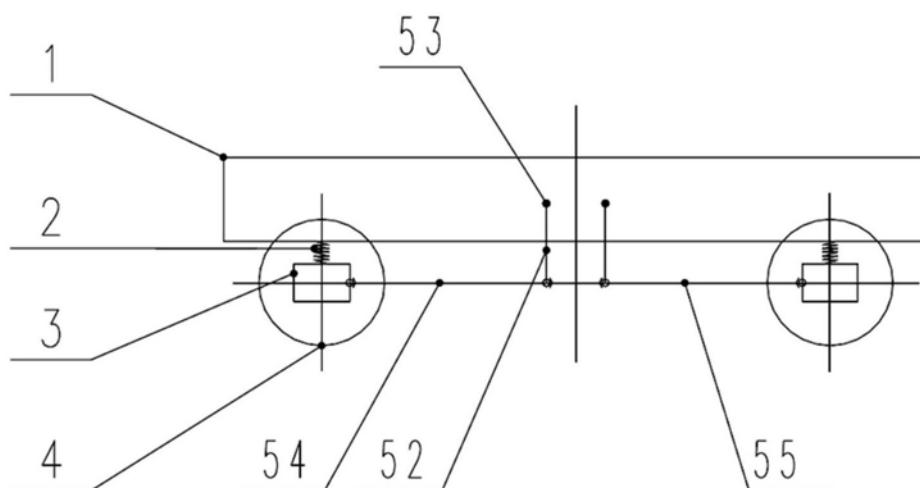


图1

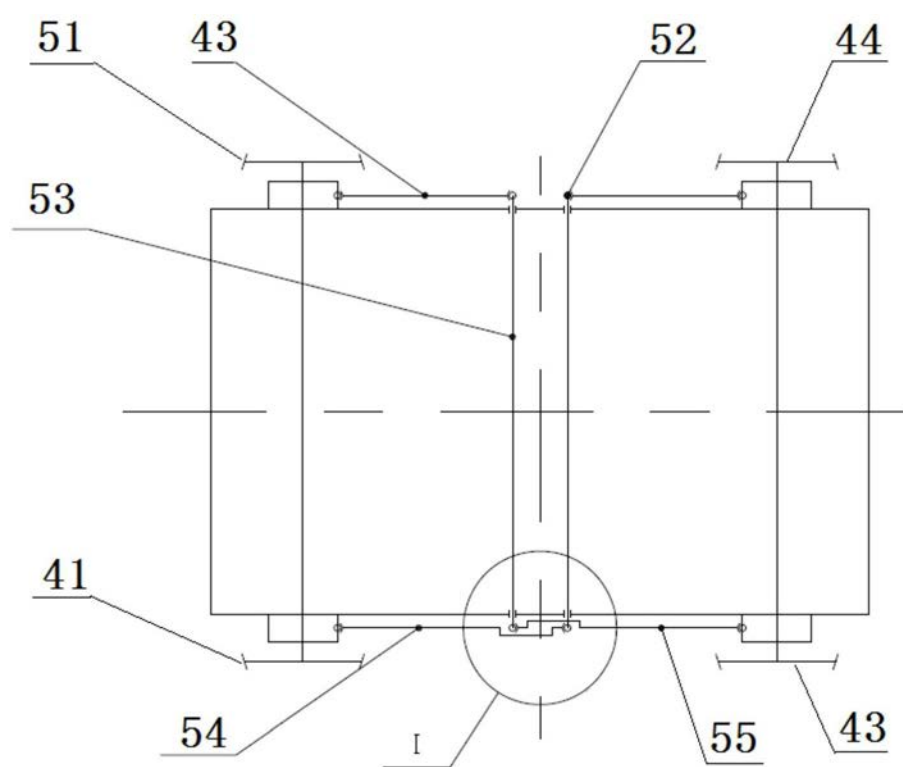


图2

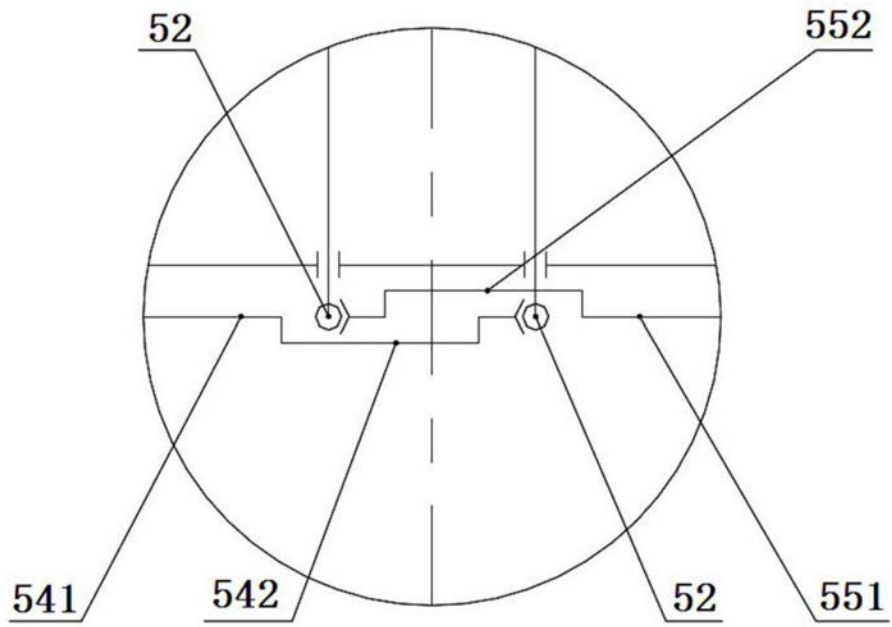


图3

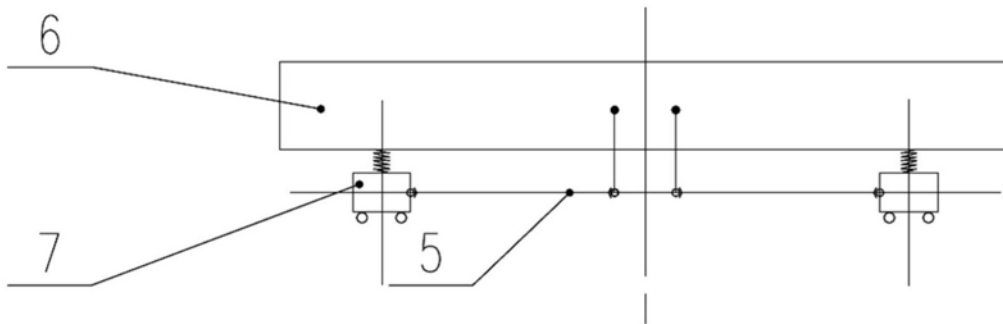


图4

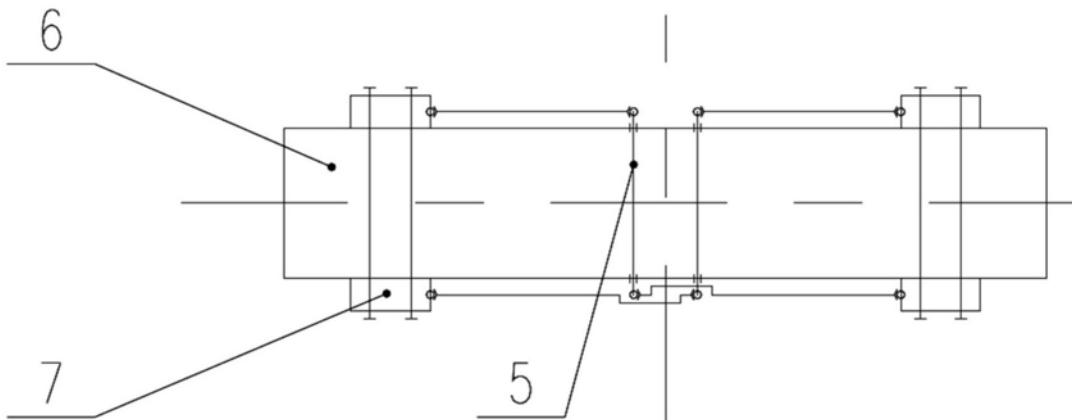


图5